

Rispondere sinteticamente negli spazi di fianco o seguenti le domande, oppure sul retro del foglio.
Non è consentito consegnare altri fogli.

1. (2 punti) Esiste qualche vincolo di corrispondenza tra la gerarchia degli indirizzi IP e quella dei nomi DNS?

[X] NO

[] Sì. Infatti _____

2. (2 punti) Come è noto, il protocollo TCP fa uso di una “finestra di congestione”. A cosa serve? Quale/i evento/i ne modifica/no la dimensione?

(si vedano il libro di testo, i lucidi e gli appunti delle lezioni)

3. (2 punti) In un protocollo di routing di tipo distance vector:

cosa contengono i messaggi inviati dai router? **coppie ID_nodo – distanza (normalmente in numero di hop, o secondo qualche altra metrica)**

a chi sono destinati? **soltanto ai router adiacenti**

come vengono utilizzati? **mediante l'algoritmo di merge ogni router costruisce la propria tabella di routing e il nuovo distance vector da inviare: per ogni destinazione presente nei d.v. ricevuti si somma uno al numero di hop; il router attraverso cui raggiungerla sarà quello con numero di hop minimo.**

4. (3 punti) È possibile scrivere un'applicazione di rete che faccia uso di un protocollo connesso ma non affidabile? Se sì, come?

Sì: utilizzando il protocollo UDP, numerando i messaggi al livello applicazione e riordinandoli, quando necessario, senza ritrasmissioni in caso di perdite di dati.

5. (3 punti) Indicare a quale livello della pila ISO/OSI corrispondono le seguenti attività:

Gestione di connessioni multiple all'interno dello stesso elaboratore	trasporto
Trasmissione di pacchetti di dati tra nodi adiacenti	data-link
Definizione dei servizi per l'utente e i programmi	applicazione
Scelta del cammino migliore per far arrivare un messaggio a destinazione	network

6. (2 punti) Che parametri vengono configurati dal DHCP?

- **Indirizzo IP dell'interfaccia**
- **Netmask**
- **Indirizzo IP del default gateway**
- **Indirizzo IP del DNS**

7. (2 punti) Quale o quali mezzi trasmissivi e connettori sono tipicamente utilizzati per realizzare il cablaggio orizzontale di un edificio?

Cavo in rame UTP o FTP a 4 coppie di categoria 5e o 6, commettroi RJ 45 di pari categoria. Molto raramente si utilizza la fibra ottica (il cosiddetto modello “fiber to the desk”).

8. (2 punti) Illustrare con un esempio il funzionamento del bit stuffing
(si vedano il libro di testo, i lucidi e gli appunti delle lezioni)

9. (2 punti) Cos'è una porta effimera?

Una porta del livello di trasporto (quindi un TSAP) assegnata dinamicamente dal sistema operativo all'applicazione client come porta mittente. Su tale porta il client riceverà le risposte dal server (che invece normalmente usa una “well known port”).

10. (3 punti) Analizzando il traffico di una rete Ethernet intercettate un pacchetto generato dal comando
`tracert 40.0.0.1` (*trace route*) che state eseguendo su un computer della vostra rete 158.110.0.0.

A che protocollo di livello 3 appartiene?

ICMP

Che funzionalità (tipo di pacchetto) di tale protocollo viene utilizzata?

ECHO

Che intervallo di valori potrà avere il campo TTL? **$1 < TTL \leq \text{numero di hop fino alla destinazione}$ 40.0.0.1**

11. (4 punti) Una società dispone di una sede in un edificio a tre piani, con dieci uffici per piano, che affitta a sei diverse piccole aziende, due per piano. La società fornisca anche il servizio di rete. La connessione ad Internet avviene mediante un router collegato via HDSL ad un provider nazionale. Si definisca il progetto di massima della rete aziendale, disegnando la topologia dei collegamenti e gli apparati necessari (dal livello fisico al livello network).

(si vedano il libro di testo, i lucidi e gli appunti delle lezioni)

12. (3 punti) assumendo che l'unico indirizzo pubblico disponibile per la società proprietaria dell'edificio sia quello assegnato al collegamento HDSL, si definisca un piano di indirizzamento IP per l'intera rete di cui alla domanda precedente.

(si vedano il libro di testo, i lucidi e gli appunti delle lezioni)